

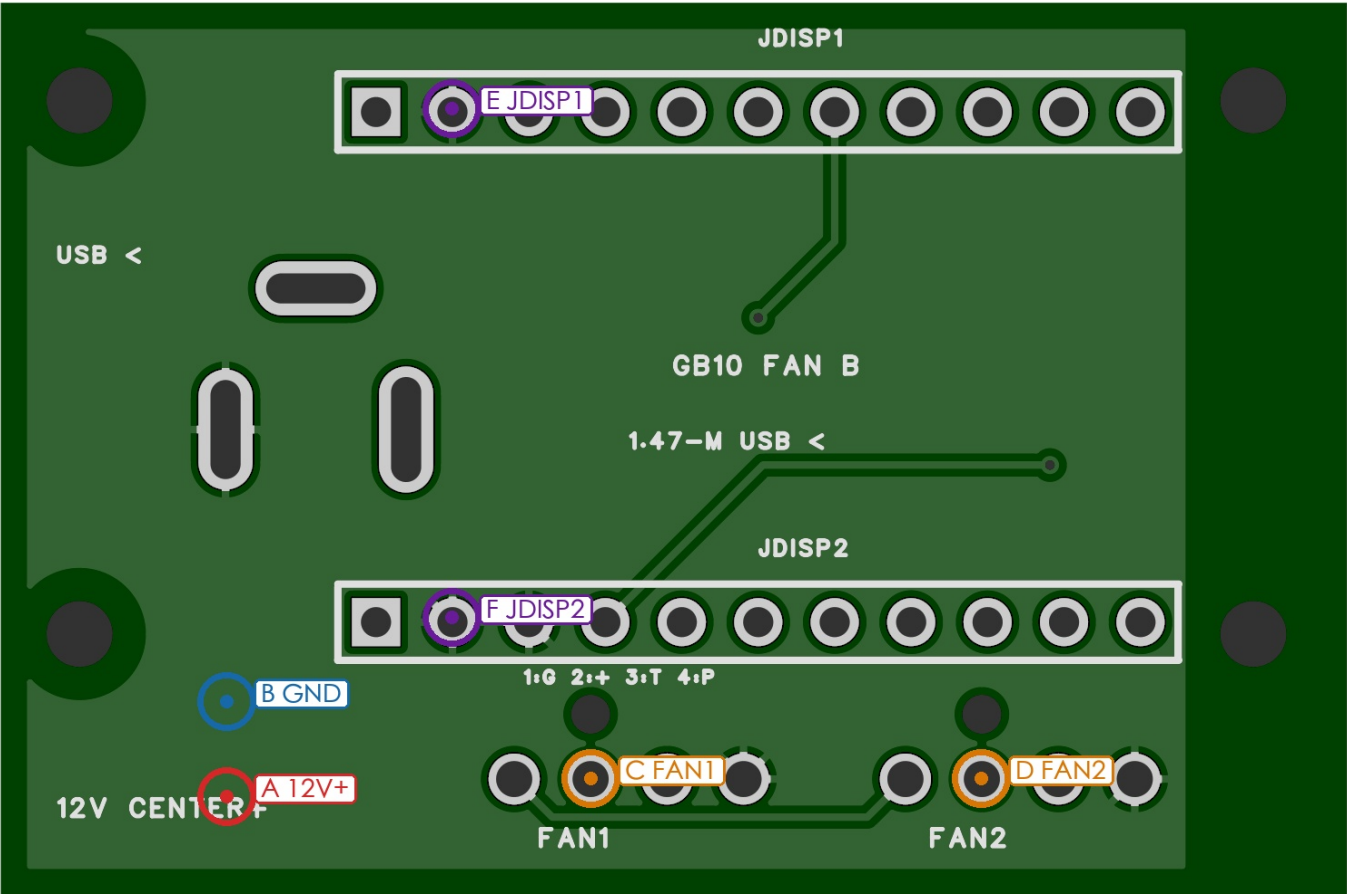
GB10 Fan Interface Rev B

焊后万用表首板测试指南

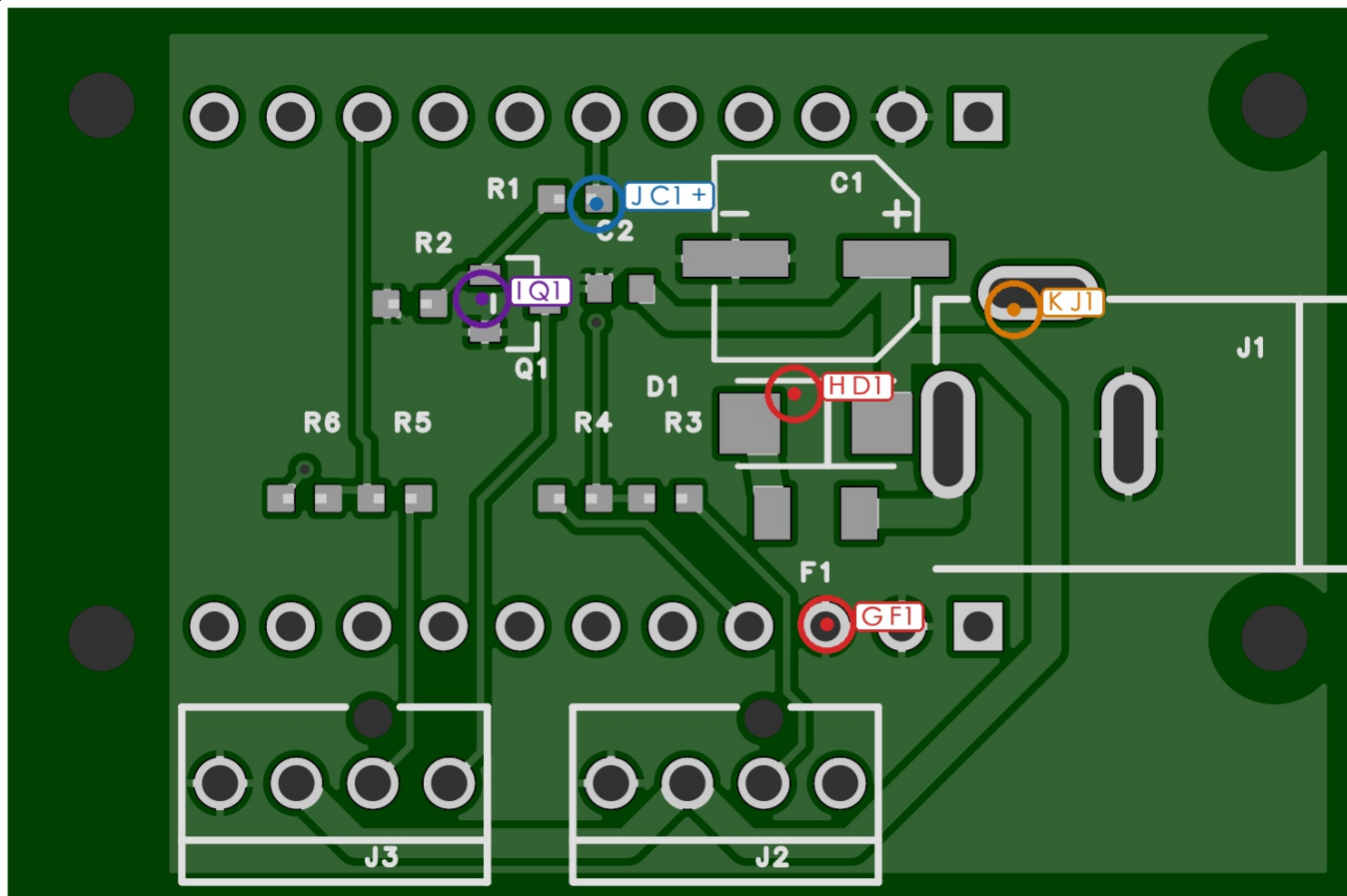
给测试工程师：先断电测短路，再限流上电；任何一步异常都停止，不要继续插接风扇或 ESP32。

板卡	45 x 30 mm，独立 12 V 风扇电源；ESP32-S3-Touch-LCD-1.47-M 由自己的 USB-C 供电。
核心信号	GPIO1 = 共享 PWM；GPIO2 = FAN1 TACH；GPIO4 = FAN2 TACH。
风扇座针序	Pin 1 GND，Pin 2 +12 V，Pin 3 TACH，Pin 4 PWM。

一、先认位置（板上丝印与图中编号对应）



正面：A/B 是 12 V 输入的正负测量位置；C/D 是 FAN1/FAN2 四针座；E/F 是 ESP32 两排插座。图中风扇座从左到右按 1、2、3、4 识别。



背面：G 为保险丝 F1，H 为反接保护二极管 D1，I 为 PWM MOSFET Q1，J 为 12 V 储能电容 C1，K 为 DC5521 输入座。

二、焊接说明（先焊一片，确认后再批量）

焊接顺序：底面 R1-R6、C2 → Q1、F1、D1 → C1 → 顶面 J1、J2、J3 → 两排 JDISP1/JDISP2。先焊贴片，再焊会挡住烙铁的插件。

方向要点：C1 按板上“+”焊盘，电容本体负极色带不能接“+”；D1 的色带端为阴极；Q1

按丝印缺口/焊盘方向，不能只按外形猜脚位；J1 使用中心正极。

手焊要点：0603 先给一个焊盘上少量锡，镊子定位后固定一端，再焊另一端；Q1 每脚单独检查桥连。排母先各焊一个定位脚，确认 17 mm 排距、平行、垂直且 ESP32 能无强迫插入，再焊其余引脚。

焊后检查：放大检查 16 个器件、相邻焊盘和所有插件焊点；清理助焊剂。未完成断电短路检查前，不要插 ESP32、风扇或 12 V。

三、断电检查（不插 ESP32、不接风扇）

档位：蜂鸣档/电阻档；所有检查必须在电源和 USB-C 都拔掉后进行。表笔碰到焊盘前，先确认电容已经放电。

步骤	表笔与测量点	正常现象
1	A 12V+ 对 B GND	不应持续蜂鸣或稳定在 0 Ω。读数先低后升，可能是电容充电。
2	A 对 ESP32 排母 3V3、GPIO1、GPIO2、GPIO4	均不应短路。
3	B 对 A、3V3、GPIO1、GPIO2、GPIO4	只应有对应电路连接，不应出现异常 0 Ω 短路。
4	Q1 Gate 对 Source/Drain；PWM_BUS 对 GND	不应短路。Q1 D-S 二极管档单向有压降可能正常。

四、检查连接器针脚

位置	针脚	应连接/用途
FAN1 / FAN2	1	GND；两座的 Pin 1 应互通。
FAN1 / FAN2	2	FAN_12V；两座的 Pin 2 应互通。
FAN1	3	TACH1，单独回到 GPIO2。
FAN2	3	TACH2，单独回到 GPIO4；不能与 FAN1 Pin 3 短接。
FAN1 / FAN2	4	共享 PWM_BUS；两座的 Pin 4 应互通。

若板上标识或实际连接器方向与本表不一致，停止测试并拍照记录，不要按颜色猜针脚。

五、第一次上电检查（仍不插 ESP32、不接风扇）

使用带限流的 12 V 电源；建议限流先设为 0.2-0.3 A。第一次不要用无法限流的高功率电源直接试板。

动作	测量	判定
1. 12 V 接 DC5521，中心正极。	黑表笔接 B，红表笔接 A。	电源无明显限流、冒烟、异味或异常发热。
2. 通电后测 FAN_12V。	红表笔放在 C 或 D 的 Pin 2，黑表笔放在 Pin 1。	约 12 V；若为 0 V，断电检查 J1/F1/D1。
3. 断电并拔除 12 V。	再次测 A 对 B。	没有持续短路。

六、插 ESP32 并检查 3.3 V

先断开 12 V，再把 ESP32-S3-Touch-LCD-1.47-M 垂直插入两排 1x11 排母。确认没有错位、倒插或排针露出异常。风扇仍先不接。
用 ESP32 自己的 USB-C 供电，测量 E/F 排母上对应的 3V3 与 GND：应约为 3.3 V。12 V 不得出现在 ESP32 排母的任何引脚上。

本板只从 ESP32 排母使用：3V3、GND、GPIO1/PWM、GPIO2/TACH1、GPIO4/TACH2。VBUS、VBAT 和其余 GPIO 不应接到 12 V。

七、接风扇做功能前的最后检查

断电后先只接一个风扇，确认插头键位和针脚顺序。建议先测试 140 mm 风扇，再测试 60 mm 台达风扇。两只风扇的电源是并联的，两个 TACH 必须分别接 FAN1/FAN2。

观察项	预期结果
上电启动	风扇应能启动；复位/控制异常时，PWM 默认回到全速保护状态。
调速	GPIO1 控制共享 PWM；AO3400A 为开漏下拉，软件 PWM 占空比与风扇实际高电平占空比反相。
测速	FAN1 Pin 3 进入 GPIO2，FAN2 Pin 3 进入 GPIO4；两个转速读数不能互换或同时变化。
异常处理	任何芯片发热、风扇不转、12 V 掉压、限流或读数异常：立即断 12 V 和 USB-C，记录步骤、照片和测量值。

记录最少这 6 项：板号、焊接完成照片、A-B 断电阻值、FAN_12V 上电电压、3V3 上电电压、FAN1/FAN2 启动与测速结果。

资料来源：ESP32-LCD 仓库 hardware/fan-interface-revB，Rev B 制造图与设计输入；本指南用于首板电气筛查，不能替代示波器检查 PWM 波形或正式安规测试。